

MATEMATICA D - MATEMATICA D1
Segundo parcial resuelto (parte analítica 05-12-2023)

1. Dados $z_0 = 0$ y la función $f(z) = z^3 \text{Ln}(z+1) - \frac{z^4}{z+1}$

a) Obtenga una serie de potencias centrada en z_0 que represente a $f(z)$ en un entorno de dicho punto (Establezca y grafique su región de convergencia). A partir de dicha serie halle $f^{(7)}(0)$.

Rta

$$\frac{1}{z+1} \stackrel{\text{s.geom.:}}{\underset{\text{CV} \Leftrightarrow |z| < 1}{\stackrel{a=1}{r=-z}}} \sum_{n=0}^{\infty} (-z)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n ; |z| < 1$$

Integrando término a término:

$$\text{Ln}(z+1) = \int_0^z \frac{1}{z+1} dz = \int_0^z \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^z (-1)^n z^n dz = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} z^{n+1} ; |z| < 1$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} f(z) &= z^3 \text{Ln}(z+1) - \frac{z^4}{z+1} = z^3 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} z^{n+1} - z^4 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} z^{n+4} - \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{n+4} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{n+1} - 1 \right) z^{n+4} = \end{aligned}$$

Es decir,

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{n+1} z^{n+4} = \frac{1}{2} z^5 - \frac{2}{3} z^6 + \frac{3}{4} z^7 - \dots \text{ si } |z| < 1$$

Región de convergencia:

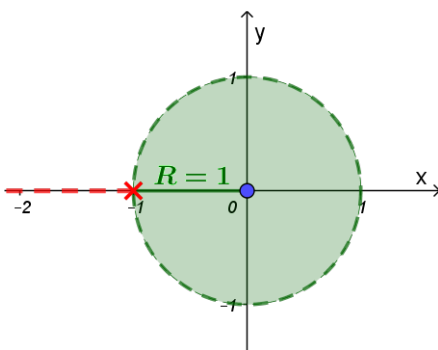


Figura 1: Ejercicio 1a (tema 1)

Como la serie obtenida tiene radio de convergencia $R = 1 > 0$ y representa a $f(z)$ en un entorno de $z_0 = 0$, por unicidad es la serie de Taylor de $f(z)$ centrada en z_0 . Si c_n es su n -ésimo coeficiente entonces:

$$c_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!} \text{ así que } f^{(n)}(0) = n! c_n$$

En particular,

$$f^{(7)}(0) = 7! c_7 = 7! \frac{3}{4} = 3780$$

b) Verifique que z_0 es un cero de $f(z)$ y a partir de la serie obtenida en a) determine su orden.

Rta $z_0 = 0$ es un cero de $f(z)$ pues $f(0) = 0^3 \text{Ln}(0+1) - \frac{0^4}{0+1} = 0$.

Como se observó en a):

$$c_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$$

Luego, $c_n = 0$ si y sólo si $f^{(n)}(0) = 0$.

Dado que $c_n = 0$ si $n = 0, 1, 2, 3, 4$ pero $c_5 = 1/2 \neq 0$, concluimos que $f^{(n)}(0) = 0$ si $n = 0, 1, 2, 3, 4$ pero $f^{(5)}(0) \neq 0$. Pero esto significa precisamente que $z_0 = 0$ es un cero de orden $p = 5$ de $f(z)$.

c) ¿Cuál es el orden de z_0 como cero de $g(z) = (f(z))^2$? Sugerencia: caracterización de ceros.

Rta Como $z_0 = 0$ es un cero de orden $p = 5$ de $f(z)$, de acuerdo con el teorema de caracterización de ceros de funciones analíticas, existe $f_1(z)$ analítica en el origen con $f_1(0) \neq 0$ tal que en un entorno del origen se tiene $f(z) = z^5 f_1(z)$. Entonces,

$$g(z) = (f(z))^2 = (z^5 f_1(z))^2 = z^{10} (f_1(z))^2$$

La función $g_1(z) = (f_1(z))^2$ es analítica en el origen por ser composición (o producto) de analíticas. Además, $g_1(0) = (f_1(0))^2 \neq 0$ pues $f_1(0) \neq 0$. Entonces, nuevamente apelando a la caracterización de ceros, se deduce que $z_0 = 0$ es un cero de orden $p^* = 10$ de $g(z)$.

2. Considere $f(z) = \frac{\text{sen}(z)}{(z - \pi)(1 + e^{-iz})}$ y la curva antihoraria $C : |z| = 2\pi$.

a) Halle las singularidades de $f(z)$. Clasifique las que son interiores a C .

Rta $f(z)$ es un cociente con numerador $N(z) = \text{sen } z$ y denominador $D(z) = (z - \pi)(1 + e^{-iz})$ analíticos en $\mathbb{C}$. Luego,

$$D_{\text{Ana}}(f) = \mathbb{C} - \{z : D(z) = 0\}$$

Es claro que $D(\pi) = 0$. Por otra parte,

$$1 + e^{-iz} = 0 \Leftrightarrow e^{-iz} = -1 \Leftrightarrow -iz \in \ln(-1) \Leftrightarrow -iz = i(2k + 1)\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow z = -(2k + 1)\pi, k \in \mathbb{Z}$$

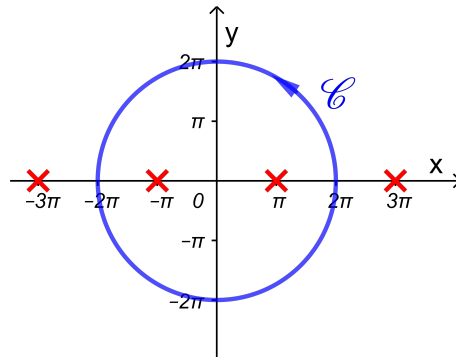


Figura 2: Ejercicio 2 (tema 1)

Los puntos singulares de f son pues los múltiplos impares de π , todos ellos aislados. Los únicos interiores a C son $z_0 = -\pi$ y $z_1 = \pi$. Para clasificarlos aplicamos el teorema de clasificación de singularidades de cocientes de analíticas. Para ello necesitaremos:

$$\begin{aligned} N(z) &= \text{sen } z & D(z) &= (z - \pi)(1 + e^{-iz}) \\ N'(z) &= \cos z & D'(z) &= 1 + e^{-iz} - i(z - \pi)e^{-iz} \\ & & D''(z) &= -2ie^{-iz} - (z - \pi)e^{-iz} \end{aligned}$$

$z_0 = -\pi$

$$\begin{aligned} N(-\pi) &= \sin(-\pi) = 0 \\ N'(-\pi) &= \cos(-\pi) = -1 \neq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D(-\pi) &= 0 \\ D'(-\pi) &= 2i\pi e^{i\pi} = -2i\pi \neq 0 \end{aligned}$$

Entonces $z_0 = -\pi$ es cero de orden $p = 1$ de $N(z)$ y cero de orden $q = 1$ de $D(z)$. Como $1 = p \geq q = 1$, el punto $z_0 = -\pi$ es una **singularidad evitable** de $f(z)$.

$$\boxed{z_1 = \pi}$$

$$\begin{aligned} N(\pi) &= \sin(\pi) = 0 \\ N'(\pi) &= \cos(\pi) = -1 \neq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D(\pi) &= 0 \\ D'(\pi) &= 0 \\ D''(\pi) &= -2ie^{-i\pi} = 2i \neq 0 \end{aligned}$$

Luego, $z_1 = \pi$ es cero de orden $p = 1$ de $N(z)$ y cero de orden $q = 2$ de $D(z)$. Como $1 = p < q = 2$, el punto $z_1 = \pi$ es un **polo de orden** $k = q - p = 2 - 1 = 1$ de $f(z)$.

b) Calcule $\oint_C f(z) dz$.

Rta La curva $C : |z| = 2\pi$ es una circunferencia. Es pues cerrada, simple y suave. De acuerdo al enunciado su orientación es antihoraria. El integrando $f(z)$ es analítico sobre C y en su interior, excepto en los dos puntos interiores $z_0 = -\pi$ y $z_1 = \pi$. Aplicando el teorema de los residuos resulta:

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i (\text{Res}_{z_0=-\pi} f(z) + \text{Res}_{z_1=\pi} f(z))$$

Siendo $z_0 = -\pi$ una singularidad evitable,

$$\text{Res}_{z_0=-\pi} f(z) = 0$$

Siendo $z_1 = \pi$ polo de orden 1, el residuo en dicho punto se calcula mediante

$$\begin{aligned} \text{Res}_{z_1=\pi} f(z) &= \lim_{z \rightarrow \pi} (z - \pi) f(z) = \lim_{z \rightarrow \pi} \frac{(z - \pi) \sin z}{(z - \pi)(1 + e^{-iz})} = \lim_{z \rightarrow \pi} \frac{\sin z}{1 + e^{-iz}} \stackrel{\text{"0/0" L'Hôpital}}{=} \\ &= \lim_{z \rightarrow \pi} \frac{\cos z}{(-i)e^{-iz}} = \frac{-1}{i} = i \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i (0 + i) = -2\pi$$

3. Sea $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ la transformada de Fourier de la función $f(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } -2 < t < 0 \\ -1 & \text{si } 0 < t < 2 \\ 0 & \text{si } |t| > 2 \end{cases}$

a) Compruebe que $f(t)$ es absolutamente integrable en $\mathbb{R}$.

Rta Debemos comprobar que la integral de $|f(t)|$ en el intervalo $(-\infty, \infty)$.

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt = \int_{-2}^0 |1| dt + \int_0^2 |-1| dt = \int_{-2}^2 1 dt = t \Big|_{-2}^2 = 4 < \infty$$

b) Calcule $F(s)$, represente f mediante su integral de Fourier y grafique la función a la que converge esa integral.

Rta Dado que $f(t)$ es una función impar, resulta:

$$F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\} = -2i \int_0^{\infty} f(t) \sin(2\pi st) dt = -2i \int_0^2 (-1) \sin(2\pi st) dt =$$

$$= -2i \frac{\cos(2\pi st)}{2\pi s} \Big|_{t=0}^{t=2} = \frac{1 - \cos(4\pi s)}{\pi s} i$$

Representación integral de Fourier de f :

$$\begin{aligned} \frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} &= 2i \int_0^\infty F(s) \operatorname{sen}(2\pi ts) ds = 2i \int_0^\infty \frac{1 - \cos(4\pi s)}{\pi s} i \operatorname{sen}(2\pi ts) ds = \\ &= \int_0^\infty \frac{2 \cos(4\pi s) - 2}{\pi s} \operatorname{sen}(2\pi ts) ds, \quad \forall t \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Alternativamente, sin usar la forma impar:

$$\begin{aligned} F(s) &= \mathcal{F}\{f(t)\} = \int_{-\infty}^\infty f(t) e^{-i2\pi st} dt = \int_{-2}^0 e^{-i2\pi st} dt + \int_0^2 (-1) e^{-i2\pi st} dt = \\ &= -\frac{e^{-i2\pi st}}{i2\pi s} \Big|_{t=-2}^{t=0} + \frac{e^{-i2\pi st}}{i2\pi s} \Big|_{t=0}^{t=2} = -\frac{1}{i2\pi s} + \frac{e^{i4\pi s}}{i2\pi s} + \frac{e^{-i4\pi s}}{i2\pi s} - \frac{1}{i2\pi s} = \frac{e^{i4\pi s} + e^{-i4\pi s} - 2}{2i\pi s} \end{aligned}$$

Representación integral de Fourier de f :

$$\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = \lim_{L \rightarrow \infty} \int_{-L}^L F(s) e^{i2\pi ts} ds = \lim_{L \rightarrow \infty} \int_{-L}^L \frac{e^{i4\pi s} + e^{-i4\pi s} - 2}{2i\pi s} e^{i2\pi ts} ds, \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Observar que:

$$\frac{e^{i4\pi s} + e^{-i4\pi s} - 2}{2i\pi s} = \frac{1}{i\pi s} \left(\frac{e^{i4\pi s} + e^{-i4\pi s}}{2} - 1 \right) = \frac{1 - \cos(4\pi s)}{\pi s} i$$

La gráfica de la función a la que converge la integral de Fourier de f es:

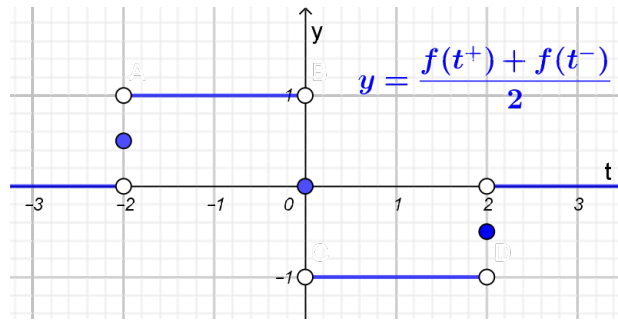


Figura 3: Ejercicio 3b (tema 1)

- c) Aplique propiedades para expresar $\mathcal{F}\{e^{-i6\pi t} f(t) - 2f(t-2)\}$ en términos de $F(s)$.

Rta

$$\mathcal{F}\{e^{-i6\pi t} f(t) - 2f(t-2)\} \stackrel{\text{linealidad}}{=} \mathcal{F}\{e^{-i6\pi t} f(t)\} - 2\mathcal{F}\{f(t-2)\}$$

Propiedad de traslación en la frecuencia:

$$\mathcal{F}\{e^{i2\pi at} f(t)\} = F(s-a)$$

Entonces, para $a = -3$ se tiene:

$$\mathcal{F}\{e^{-i6\pi t} f(t)\} = F(s+3)$$

Propiedad de traslación en el dominio del tiempo:

$$\mathcal{F}\{f(t-a)\} = e^{-i2\pi as} F(s)$$

Luego, para $a = 2$ resulta;

$$\mathcal{F}\{f(t-2)\} = e^{-i4\pi s} F(s)$$

Por lo tanto,

$$\mathcal{F}\{e^{-i6\pi t} f(t) - 2f(t-2)\} = F(s+3) - 2e^{-i4\pi s} F(s)$$

4. Empleando la transformada de Laplace y sus propiedades:

a) Calcule: $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{e^{-s}}{s^2 - s} \right\}$

Rta

Sea $f(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2 - s} \right\}$

Descomponiendo en fracciones simples:

$$\frac{1}{s^2 - s} = \frac{1}{(s-1)s} = \frac{A}{s-1} + \frac{B}{s} = \frac{As + B(s-1)}{(s-1)s} = \frac{(A+B)s - B}{s^2 - s}$$

resulta el sistema de ecuaciones $\begin{cases} A + B = 0 \\ -B = 1 \end{cases}$ cuya solución es $(A, B) = (1, -1)$. Entonces,

$$\frac{1}{s^2 - s} = \frac{1}{s-1} - \frac{1}{s}$$

Por linealidad:

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s-1} - \frac{1}{s} \right\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s-1} \right\} - \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s} \right\} = e^t - 1$$

Aplicando la propiedad de traslación en el tiempo con $a = 1$:

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{e^{-s}}{s^2 - s} \right\} = f(t-1)u(t-1) = (e^{t-1} - 1)u(t-1)$$

b) Si $*$ denota convolución, obtenga una solución $f(t)$ de:

$$f'(t) * t = f(t) - t \text{ con } f(0) = 0$$

Verifique la solución hallada.

Rta Denotemos $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$. Aplicando $\mathcal{L}$ en ambos miembros de la ecuación se tiene:

$$\mathcal{L}\{f'(t) * t\} = \mathcal{L}\{f(t) - t\}$$

Por linealidad:

$$\mathcal{L}\{f(t) - t\} = \mathcal{L}\{f(t)\} - \mathcal{L}\{t\} = F(s) - \frac{1}{s^2}$$

Por la propiedad de transformada de derivada, teniendo en cuenta que $f(0) = 0$:

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s) - f(0) = sF(s)$$

Por el teorema de convolución:

$$\mathcal{L}\{f'(t) * t\} = \mathcal{L}\{f'(t)\} \mathcal{L}\{t\} = sF(s) \frac{1}{s^2} = \frac{F(s)}{s}$$

Entonces,

$$\frac{F(s)}{s} = F(s) - \frac{1}{s^2} \text{ es decir } \left(1 - \frac{1}{s}\right) F(s) = \frac{1}{s^2}$$

Equivalentemente,

$$\frac{s-1}{s} F(s) = \frac{1}{s^2}$$

Despejando:

$$F(s) = \frac{1}{s(s-1)}$$

Por lo tanto:

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1} \{F(s)\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s(s-1)} \right\}$$

Teniendo en cuenta cálculos ya realizados en a), obtenemos:

$$f(t) = e^t - 1$$

Verificación:

$$f'(t) = e^t$$

$$f'(t) * t = \int_0^t e^u (t-u) du = (t-u) e^u \Big|_{u=0}^{u=t} + \int_0^t e^u du = -t + e^u \Big|_{u=0}^{u=t} = -t + e^t - 1$$

$$f(t) - t = e^t - 1 - t$$

Entonces se tiene $f'(t) * t = f(t) - t$

Además,

$$f(0) = (e^t - 1) \Big|_{t=0} = 1 - 1 = 0$$

MATEMATICA D - MATEMATICA D1
Segundo parcial resuelto (parte analítica 05-12-2023)

1. Dados $z_0 = 0$ y la función $f(z) = \frac{z^3}{1+z} - z^2 \text{Ln}(1+z)$

a) Obtenga una serie de potencias centrada en z_0 que represente a $f(z)$ en un entorno de dicho punto (Establezca y grafique su región de convergencia). A partir de dicha serie halle $f^{(6)}(0)$.

Rta

$$\frac{1}{1+z} \stackrel{\text{s.geom.:}}{\underset{\text{CV} \Leftrightarrow |z| < 1}{\stackrel{a=1}{r=-z}}} \sum_{n=0}^{\infty} (-z)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n ; |z| < 1$$

Integrando término a término:

$$\text{Ln}(1+z) = \int_0^z \frac{1}{1+z} dz = \int_0^z \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^z (-1)^n z^n dz = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} z^{n+1} ; |z| < 1$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{z^3}{1+z} - z^2 \text{Ln}(1+z) = z^3 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n - z^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} z^{n+1} = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{n+3} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} z^{n+3} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) z^{n+3} = \end{aligned}$$

Es decir,

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n+1} z^{n+3} = -\frac{1}{2} z^4 + \frac{2}{3} z^5 - \frac{3}{4} z^6 + \dots \text{ si } |z| < 1$$

Región de convergencia:

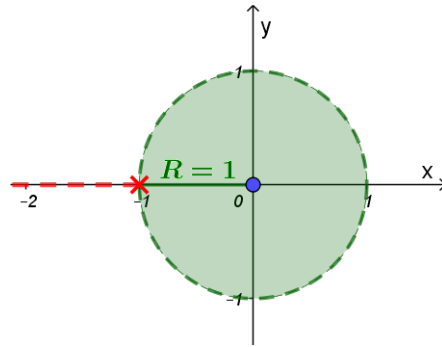


Figura 4: Ejercicio 1a (tema 2)

Como la serie obtenida tiene radio de convergencia $R = 1 > 0$ y representa a $f(z)$ en un entorno de $z_0 = 0$, por unicidad es la serie de Taylor de $f(z)$ centrada en z_0 . Si c_n es su n -ésimo coeficiente entonces:

$$c_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!} \text{ así que } f^{(n)}(0) = n! c_n$$

En particular,

$$f^{(6)}(0) = 6! c_6 = 6! \left(-\frac{3}{4}\right) = -540$$

b) Verifique que z_0 es un cero de $f(z)$ y a partir de la serie obtenida en a) determine su orden.

Rta $z_0 = 0$ es un cero de $f(z)$ pues $f(0) = \frac{0^3}{1+0} - 0^2 \ln(1+0) = 0$.

Como se observó en a):

$$c_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$$

Luego, $c_n = 0$ si y sólo si $f^{(n)}(0) = 0$.

Dado que $c_n = 0$ si $n = 0, 1, 2, 3$ pero $c_4 = -1/2 \neq 0$, concluimos que $f^{(n)}(0) = 0$ si $n = 0, 1, 2, 3$ pero $f^{(4)}(0) \neq 0$. Pero esto significa precisamente que $z_0 = 0$ es un cero de orden $p = 4$ de $f(z)$.

c) ¿Cuál es el orden de z_0 como cero de $g(z) = (f(z))^2$? Sugerencia: caracterización de ceros.

Rta Como $z_0 = 0$ es un cero de orden $p = 4$ de $f(z)$, de acuerdo con el teorema de caracterización de ceros de funciones analíticas, existe $f_1(z)$ analítica en el origen con $f_1(0) \neq 0$ tal que en un entorno del origen se tiene $f(z) = z^4 f_1(z)$. Entonces,

$$g(z) = (f(z))^2 = (z^4 f_1(z))^2 = z^8 (f_1(z))^2$$

La función $g_1(z) = (f_1(z))^2$ es analítica en el origen por ser composición (o producto) de analíticas. Además, $g_1(0) = (f_1(0))^2 \neq 0$ pues $f_1(0) \neq 0$. Entonces, nuevamente apelando a la caracterización de ceros, se deduce que $z_0 = 0$ es un cero de orden $p^* = 8$ de $g(z)$.

2. Considere $f(z) = \frac{\sin(z)}{z(1 - e^{iz})}$ y la curva antihoraria $C : |z - \pi| = 2\pi$.

a) Halle las singularidades de $f(z)$. Clasifique las que son interiores a C .

Rta $f(z)$ es un cociente con numerador $N(z) = \sin z$ y denominador $D(z) = (z - \pi)(1 - e^{iz})$ analíticos en $\mathbb{C}$. Luego,

$$D_{\text{Ana}}(f) = \mathbb{C} - \{z : D(z) = 0\}$$

Es claro que $D(0) = 0$. Por otra parte,

$$1 - e^{iz} = 0 \Leftrightarrow e^{iz} = 1 \Leftrightarrow iz \in \ln(1) \Leftrightarrow iz = i2k\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow z = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

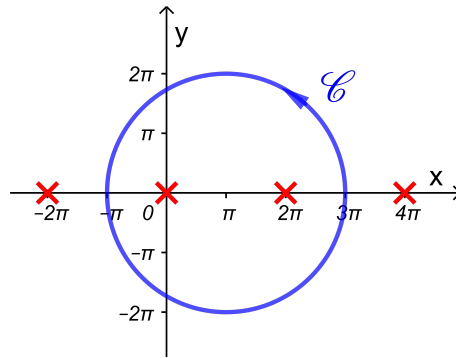


Figura 5: Ejercicio 2 (tema 2)

Los puntos singulares de f son pues los múltiplos pares de π , todos ellos aislados. Los únicos interiores a C son $z_0 = 0$ y $z_1 = 2\pi$. Para clasificarlos aplicamos el teorema de clasificación de singularidades de cocientes de analíticas. Para ello necesitaremos:

$$\begin{aligned} N(z) &= \sin z & D(z) &= z(1 - e^{iz}) \\ N'(z) &= \cos z & D'(z) &= 1 - e^{iz} - iz e^{iz} \\ & & D''(z) &= -2ie^{iz} + ze^{iz} \end{aligned}$$

$$z_0 = 0$$

$$\begin{aligned} N(0) &= \sin(0) = 0 & D(0) &= 0 \\ N'(0) &= \cos(0) = 1 \neq 0 & D'(0) &= 0 \\ & & D''(0) &= -2i \neq 0 \end{aligned}$$

Luego, $z_0 = 0$ es cero de orden $p = 1$ de $N(z)$ y cero de orden $q = 2$ de $D(z)$. Como $1 = p < q = 2$, el punto $z_0 = 0$ es un **polo de orden** $k = q - p = 2 - 1 = 1$ de $f(z)$.

$$z_1 = 2\pi$$

$$\begin{aligned} N(2\pi) &= \sin(2\pi) = 0 & D(2\pi) &= 0 \\ N'(2\pi) &= \cos(2\pi) = 1 \neq 0 & D'(2\pi) &= 1 - e^{i2\pi} - i2\pi e^{i2\pi} = -2i\pi \neq 0 \end{aligned}$$

Entonces $z_1 = 2\pi$ es cero de orden $p = 1$ de $N(z)$ y cero de orden $q = 1$ de $D(z)$. Como $1 = p \geq q = 1$, el punto $z_1 = 2\pi$ es una **singularidad evitable** de $f(z)$.

b) Calcule $\oint_C f(z) dz$.

Rta La curva $C : |z - \pi| = 2\pi$ es una circunferencia. Es pues cerrada, simple y suave. De acuerdo al enunciado su orientación es antihoraria. El integrando $f(z)$ es analítico sobre C y en su interior, excepto en los dos puntos interiores $z_0 = 0$ y $z_1 = 2\pi$. Aplicando el teorema de los residuos resulta:

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i (\text{Res}_{z_0=0} f(z) + \text{Res}_{z_1=2\pi} f(z))$$

Siendo $z_0 = 0$ polo de orden 1, el residuo en dicho punto se calcula mediante

$$\begin{aligned} \text{Res}_{z_0=0} f(z) &= \lim_{z \rightarrow 0} (z - 0) f(z) = \lim_{z \rightarrow \pi} \frac{z \sin z}{z(1 - e^{iz})} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{1 - e^{iz}} \stackrel{\text{"0/0"} \text{ L'Hôpital}}{=} \\ &= \lim_{z \rightarrow \pi} \frac{\cos z}{(-i)e^{iz}} = \frac{1}{(-i)} = i \end{aligned}$$

Siendo $z_1 = 2\pi$ una singularidad evitable,

$$\text{Res}_{z_1=2\pi} f(z) = 0$$

Por lo tanto,

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i (i + 0) = -2\pi$$

3. Sea $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ la transformada de Fourier de la función $f(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } |t| > 1 \\ 2 & \text{si } -1 < t < 0 \\ -2 & \text{si } 0 < t < 1 \end{cases}$

a) Compruebe que $f(t)$ es absolutamente integrable en $\mathbb{R}$.

Rta Debemos comprobar que la integral de $|f(t)|$ en el intervalo $(-\infty, \infty)$.

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt = \int_{-1}^0 |2| dt + \int_0^1 |-2| dt = \int_{-1}^1 2 dt = 2t \Big|_{-1}^1 = 4 < \infty$$

b) Calcule $F(s)$, represente f mediante su integral de Fourier y grafique la función a la que converge esa integral.

Rta Dado que $f(t)$ es una función impar, resulta:

$$F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\} = -2i \int_0^{\infty} f(t) \sin(2\pi st) dt = -2i \int_0^2 (-2) \sin(2\pi st) dt =$$

$$= -2i \frac{\cos(2\pi st)}{\pi s} \Big|_{t=0}^{t=1} = i \frac{2 - 2\cos(2\pi s)}{\pi s}$$

Representación integral de Fourier de f :

$$\begin{aligned} \frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} &= 2i \int_0^\infty F(s) \sin(2\pi ts) ds = 2i \int_0^\infty i \frac{2 - 2\cos(2\pi s)}{\pi s} \sin(2\pi ts) ds = \\ &= \int_0^\infty \frac{4\cos(2\pi s) - 4}{\pi s} \sin(2\pi ts) ds, \quad \forall t \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Alternativamente, sin usar la forma impar:

$$\begin{aligned} F(s) &= \mathcal{F}\{f(t)\} = \int_{-\infty}^\infty f(t) e^{-i2\pi st} dt = \int_{-1}^0 2e^{-i2\pi st} dt + \int_0^1 (-2)e^{-i2\pi st} dt = \\ &= -\frac{e^{-i2\pi st}}{i\pi s} \Big|_{t=-1}^{t=0} + \frac{e^{-i2\pi st}}{i\pi s} \Big|_{t=0}^{t=1} = -\frac{1}{i\pi s} + \frac{e^{i2\pi s}}{i\pi s} + \frac{e^{-i2\pi s}}{i\pi s} - \frac{1}{i\pi s} = \frac{e^{i2\pi s} + e^{-i2\pi s} - 2}{i\pi s} \end{aligned}$$

Representación integral de Fourier de f :

$$\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = vp \int_{-\infty}^\infty F(s) e^{i2\pi ts} ds = \lim_{L \rightarrow \infty} \int_{-L}^L \frac{e^{i2\pi s} + e^{-i2\pi s} - 2}{i\pi s} e^{i2\pi ts} ds, \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Observar que:

$$\frac{e^{i2\pi s} + e^{-i2\pi s} - 2}{i\pi s} = \frac{2}{i\pi s} \left(\frac{e^{i2\pi s} + e^{-i2\pi s}}{2} - 1 \right) = i \frac{2 - 2\cos(2\pi s)}{\pi s}$$

La gráfica de la función a la que converge la integral de Fourier de f es:

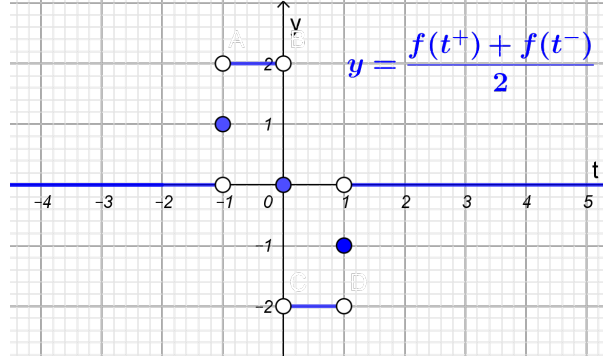


Figura 6: Ejercicio 3b (tema 2)

- c) Aplique propiedades para expresar $\mathcal{F}\{f(t+1) + 3e^{i4\pi t}f(t)\}$ en términos de $F(s)$.

Rta

$$\mathcal{F}\{f(t+1) + 3e^{i4\pi t}f(t)\} \stackrel{\text{linealidad}}{=} \mathcal{F}\{f(t+1)\} + 3\mathcal{F}\{e^{i4\pi t}f(t)\}$$

Propiedad de traslación en el tiempo:

$$\mathcal{F}\{f(t-a)\} = e^{-i2\pi as} F(s)$$

Entonces, para $a = -1$ se tiene:

$$\mathcal{F}\{f(t+1)\} = e^{i2\pi s} F(s)$$

Propiedad de traslación en la frecuencia:

$$\mathcal{F}\{e^{i2\pi at}f(t)\} = F(s-a)$$

Luego, para $a = 2$ resulta;

$$\mathcal{F}\{e^{i4\pi t}f(t)\} = F(s-2)$$

Por lo tanto,

$$\mathcal{F}\{f(t+1) + 3e^{i4\pi t}f(t)\} = e^{i2\pi s} F(s) + 3F(s-2)$$

4. Empleando la transformada de Laplace y sus propiedades:

a) Calcule: $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{e^{-2s}}{s^2 + s} \right\}$

Rta

Sea $f(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2 + s} \right\}$

Descomponiendo en fracciones simples:

$$\frac{1}{s^2 + s} = \frac{1}{s(s+1)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1} = \frac{A(s+1) + Bs}{s(s+1)} = \frac{(A+B)s + A}{s^2 + s}$$

resulta el sistema de ecuaciones $\begin{cases} A + B = 0 \\ A = 1 \end{cases}$ cuya solución es $(A, B) = (1, -1)$. Entonces,

$$\frac{1}{s^2 + s} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1}$$

Por linealidad:

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1} \right\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s} \right\} - \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s+1} \right\} = 1 - e^{-t}$$

Aplicando la propiedad de traslación en el tiempo con $a = 2$:

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{e^{-2s}}{s^2 + s} \right\} = f(t-2)u(t-2) = (1 - e^{-(t-2)})u(t-2)$$

b) Si $*$ denota convolución, obtenga una solución $f(t)$ de:

$$f'(t) - 1 * f(t) = 1 - t \text{ con } f(0) = 0$$

Verifique la solución hallada.

Rta Denotemos $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$. Aplicando $\mathcal{L}$ en ambos miembros de la ecuación se tiene:

$$\mathcal{L}\{f'(t) - 1 * f(t)\} = \mathcal{L}\{1 - t\}$$

Por linealidad:

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} - \mathcal{L}\{1 * f(t)\} = \mathcal{L}\{1 - t\} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s^2}$$

Por la propiedad de transformada de derivada, teniendo en cuenta que $f(0) = 0$:

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s) - f(0) = sF(s)$$

Por el teorema de convolución:

$$\mathcal{L}\{1 * f(t)\} = \mathcal{L}\{1\} \mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{1}{s} F(s) = \frac{F(s)}{s}$$

Entonces,

$$sF(s) - \frac{F(s)}{s} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s^2} \text{ es decir } \left(s - \frac{1}{s}\right) F(s) = \frac{s-1}{s^2}$$

Equivalentemente,

$$\frac{s^2 - 1}{s} F(s) = \frac{s-1}{s^2}$$

Despejando:

$$F(s) = \frac{s(s-1)}{(s^2-1)s^2} = \frac{(s-1)}{(s-1)(s+1)s} = \frac{1}{s(s+1)}$$

Por lo tanto:

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1} \{F(s)\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s(s+1)} \right\}$$

Teniendo en cuenta cálculos ya realizados en a), obtenemos:

$$f(t) = 1 - e^{-t}$$

Verificación:

$$f'(t) = e^{-t}$$

$$1 * f(t) = f(t) * 1 = (1 - e^{-t}) * 1 = \int_0^t (1 - e^{-u}) du = (u + e^{-u}) \Big|_{u=0}^{u=t} = t + e^{-t} - 1$$

Entonces:

$$f'(t) - 1 * f(t) = e^{-t} - (t + e^{-t} - 1) = 1 - t$$

Además,

$$f(0) = (1 - e^{-t}) \Big|_{t=0} = 1 - 1 = 0$$